BLOCKCHAIN-DEPLOYMENT-DATA-STORAGE

블록체인 유형·파일/DB와 저장 방식 비교

연관 기출 · 126-2-5, 130-3-2

한눈에 이해

여러 기관이 공동 기록을 관리할 때 어떤 거래를 받아들이고 어느 순서로 기록할지 규칙을 정합니다.

정의와 핵심 원리

블록체인은 암호학적 연결과 분산 합의 등으로 거래 기록의 일관된 원장을 유지하는 기술입니다. 저장 데이터의 진실성이나 외부 사실을 자동 보증하지 않으며 권한·합의·운영 거버넌스에 따라 성질이 달라집니다.

• 퍼블릭은 대체로 누구나 열람·참여 가능한 네트워크에서 검증 권한을 프로토콜로 조정합니다. 검열 저항·공개 검증을 추구하지만 지연·수수료·프라이버시·키 분실·합의 공격의 비용을 평가해야 합니다. 공개 여부와 검증 참여 허가 여부는 별도 축입니다.

• 허가형에서는 승인받은 참여자만 새 블록을 추가할 수 있습니다. 거래 제출과 원장 열람 권한은 별도로 정하며, 프라이빗 구성에서는 열람 범위도 제한합니다. 권한 제한은 처리량과 기밀성에 도움이 될 수 있지만 담합, 키 관리, 복구 책임은 별도로 검토합니다. 컨소시엄은 여러 기관이 함께 운영 규칙을 정하는 방식입니다.

• 하이브리드는 공개망의 증명/검증과 허가망의 기밀 데이터·업무를 조합하는 설계로 설명할 수 있습니다. 비공개 거래의 해시를 공개망에 앵커링하는 예가 있으나 업계에서 단일하게 합의된 제3유형 표준은 아닙니다. 연결 경계·동기화·권한·외부 데이터의 진위를 검증합니다.

• 파일은 응용이 구조·검색·중복/동시성·복구를 주로 책임지고, DB는 스키마·질의·트랜잭션·제약/권한·백업을 관리합니다. 블록체인은 여러 주체의 기록 순서·상태에 대한 합의를 추가하며 대용량 원본·개인정보는 별도 저장하고 해시/참조만 기록할 수 있습니다. 삭제·정정·비용 요구가 강하면 일반 DB가 더 적절할 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
파일	응용 중심의 단순 저장·교환	구조/동시성·정합성 별도 구현
DB	관리된 질의·트랜잭션·무결성	단일/통제된 운영주체의 신뢰
블록체인	공동 원장·암호 연결·합의	신뢰경계·권한·처리비용 검토

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 기관 공동 자격 증명 기록

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 발급기관들은 원본 명부를 외부에 공개할 수 없습니다.

1. 각 기관 DB에 원본·개인정보를 보관하고 공동 검증할 항목을 정의합니다.

2. 허가형망에 발급/취소 상태, 필요 시 공개망에 묶음 해시를 기록하는 대안을 비교합니다.

3. 키 회전·취소·오류 정정·발급 권한과 검증절차를 시험합니다.

결과·해석: 공개성·기밀성·합의 비용을 목적에 맞게 조합하는 근거가 됩니다.

전제·주의: 창작 구조이며 해시가 원본 내용의 사실성·적법성까지 보증하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

원장·합의·권한 정의 → 퍼블릭/프라이빗/하이브리드 비교 → 파일/DB/블록체인과 적용판단

- 블록체인을 절대 수정 불가능·해킹 불가능하다고 설명하지 않습니다.
- permissioned와 private를 모든 문맥에서 완전한 동의어로 통합하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 파일/DB에는 없던 블록체인의 추가 비용은 무엇입니까?

2. 읽기 공개와 검증 참여 허가는 왜 다른 축입니까?

3. 하이브리드 앵커링이 증명하지 못하는 것은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

NISTIR 8202 §2.2는 블록 추가 권한과 원장 열람·거래 제출 권한을 구분합니다. 하이브리드 구성은 이 노트의 설계 예시입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Blockchain Technology Overview (NISTIR 8202) - Dylan Yaga 외 / NIST; 2018-10; 확인 2026-11-05.